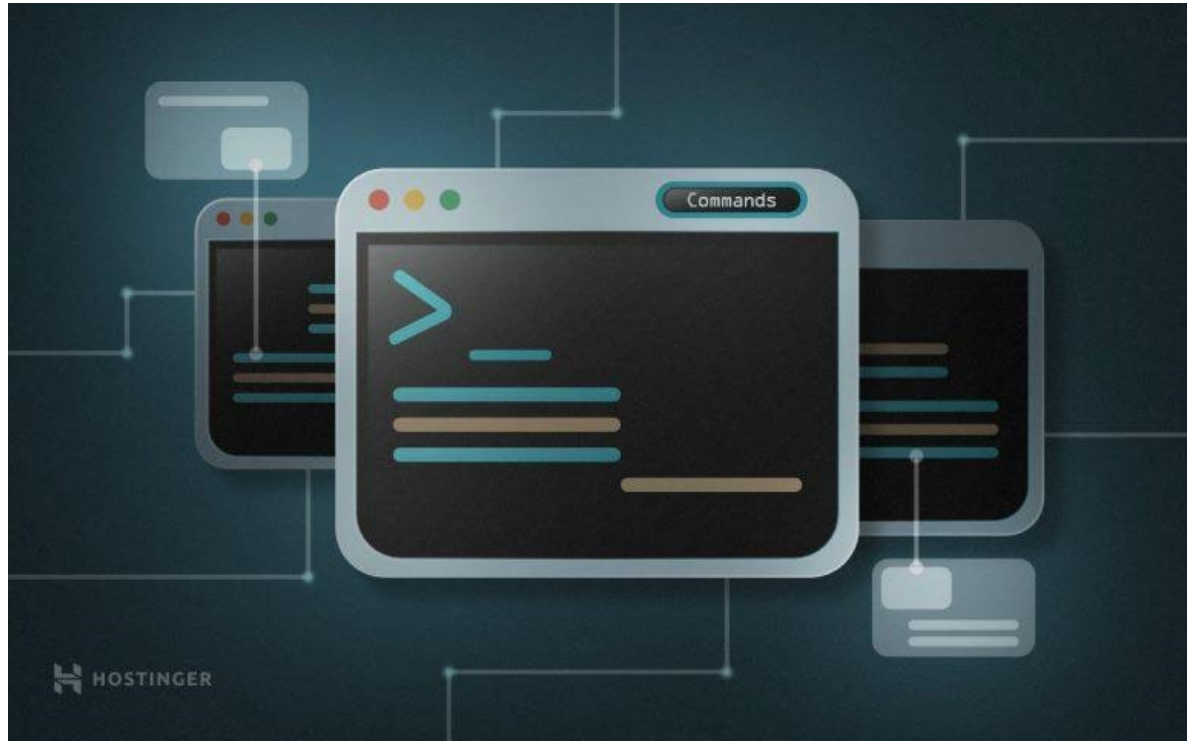




Comandos básicos Sistemas Operativos de red



Fuente: Tutoriales Hostinger (2017)

Al escuchar sobre Linux, la mayoría de la gente piensa que es un sistema operativo complicado que solo usan los programadores. Pero no es tan aterrador como parece, y para orientar un poco, en este post damos un resumen con los comandos básicos de Linux.

Linux es una familia completa de sistemas operativos Unix de código abierto, que se basan en el kernel de Linux. Esto incluye todos los sistemas basados en Linux más populares como Ubuntu, Fedora, Mint, Debian y otros. Más exactamente, se llaman distribuciones o versiones.

Desde que Linux se lanzó por primera vez en 1991, ha seguido ganando popularidad debido a su naturaleza de código abierto. Las personas pueden modificarlo y redistribuir libremente bajo su propio nombre.

Al operar un sistema operativo Linux, debes usar un shell, una interfaz que te da acceso a los servicios del sistema operativo. La mayoría de las distribuciones de Linux utilizan una interfaz gráfica de usuario (GUI) como shell, principalmente para proporcionar facilidad de uso a sus usuarios.

Dicho esto, se recomienda usar una interfaz de línea de comandos (CLI) porque es más potente y efectiva. Las tareas que requieren un proceso de varios pasos a



través de la GUI se pueden realizar en cuestión de segundos escribiendo comandos en la CLI.

Entonces, si se ha considerado usar Linux, aprender líneas de comando básicas será de gran ayuda. En este artículo, se aprenderá 35 comandos básicos de Linux que sin duda ayudarán a navegar al usuario por Linux.

Comandos básicos de Linux

Antes de pasar al resumen de comandos de Linux, primero se debe abrir la línea de comandos.

Aunque los pasos pueden diferir según la distribución que esté utilizando, generalmente puede encontrar la línea de comando en la sección Utilidades.

Aquí hay una lista de comandos básicos de Linux:

1. Comando PWD

Usar el comando `pwd` para encontrar la ruta del directorio (carpeta) de trabajo actual en el que te encuentras. El comando devolverá una ruta absoluta (completa), que es básicamente una ruta de todos los directorios que comienzan con una barra diagonal (/) Un ejemplo de una ruta absoluta:

es `/home/nombredeusuario`.

2. Comando CD

Para navegar por los archivos y directorios de Linux, usa el comando `cd`. Le pedirá la ruta completa o el nombre del directorio, dependiendo del directorio de trabajo actual en el que se encuentre.

Suponiendo que esté en `/home/nombredeusuario/Documentos` y desea ir a Fotos, un subdirectorio de Documentos. Para hacerlo, simplemente se escribe el siguiente comando:

`cd Fotos`.

Otro escenario es si desea ir a un directorio completamente nuevo, por ejemplo, `/home/nombredeusuario/Películas`.

En este caso, debe escribir `cd` seguido de la ruta absoluta del directorio:

`cd /home/ nombredeusuario/Películas`.

Hay algunos atajos para ayudar al usuario a navegar rápidamente:

`cd ..` (con dos puntos) para ir un directorio hacia arriba

`cd` para ir directamente a la carpeta de inicio

`cd-` (con un guión) para ir al directorio anterior



Como nota al margen, el *shell* de Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, debe escribir el nombre de un directorio de forma exacta.

3. Comando **ls**

El comando **ls** se usa para ver el contenido de un directorio. Por defecto, este comando mostrará el contenido de un directorio de trabajo actual.

Si desea ver el contenido de otros directorios, se recomienda escribir **ls** y luego la ruta del directorio. Por ejemplo, ingresar

```
ls/home/nombredeusuario/Documentos
```

para ver el contenido de Documentos.

Hay variaciones que se puede usar con el comando **ls**:

ls -R también listará todos los archivos en los subdirectorios

ls -a mostrará los archivos ocultos

ls -al listará los archivos y directorios con información detallada como los permisos, el tamaño, el propietario, etc.

4. Comando **CAT**

cat (abreviatura de concatenate, en inglés) es uno de los comandos más utilizados en Linux. Se utiliza para listar el contenido de un archivo en la salida estándar (stdout). Para ejecutar este comando, escribe **cat** seguido del nombre del archivo y su extensión. Por ejemplo: **cat archivo.txt**.

Aquí hay otras formas de usar el comando **cat**:

cat > nombreadearchivo crea un nuevo archivo.

cat nombreadearchivo1 nombreadearchivo2>nombreadearchivo3 une dos archivos (1 y 2) y almacena la salida de ellos en un nuevo archivo (3)

convertir un archivo a mayúsculas o minúsculas, **cat nombreadearchivo | tr a-z A-Z> salida.txt**

5. Comando **CP**

El comando **cp** se usa para copiar archivos del directorio actual a un directorio diferente. Por ejemplo, el comando **cp escenario.jpg /home/nombredeusuario/Imagenes** crearía una copia de **escenario.jpg** (desde tu directorio actual) en el directorio de Imagenes.



6. Comando MV

El uso principal del comando mv es mover archivos, aunque también se puede usar para cambiar el nombre de los archivos.

Los argumentos en mv son similares al comando cp. Se debe escribir mv, el nombre del archivo y el directorio destino. Por ejemplo: mv archivo.txt /home/nombredeusuario/Documentos.

Para cambiar el nombre de los archivos, el comando de Linux es mv nombreviejo.ext nombrenuevo.ext

7. Comando MKDIR

El comando mkdir se usa para crear un nuevo directorio: si escribe mkdir Música, creará un directorio llamado Música.

También hay comandos adicionales de mkdir:

Para generar un nuevo directorio dentro de otro directorio, se usa este comando básico de Linux mkdir Música/Nuevoarchivo

La opción p (padres) se usa para crear un directorio entre dos directorios existentes. Por ejemplo, mkdir -p Música/2020/Nuevoarchivo creará el nuevo archivo "2020".

8. Comando RMDIR

Si es necesario eliminar un directorio, se recomienda usar el comando rmdir. Sin embargo, rmdir solo le permitirá eliminar directorios vacíos.

9. Comando RM

El comando rm se usa para eliminar directorios y el contenido dentro de ellos. Si solo desea eliminar el directorio, como alternativa a rmdir, usa rm -r.

Nota: Tener mucho cuidado con este comando y verificar en qué directorio se encuentra. Este comando elimina todo y no se puede deshacer.

10. Comando TOUCH

El comando touch permite crear un nuevo archivo en blanco a través de la línea de comando de Linux. Como ejemplo, ingresar touch /home/nombredeusuario/Documentos/Web.html para crear un archivo HTML titulado Web en el directorio Documentos.



11. Comando LOCATE

Este comando se usa para localizar un archivo, al igual que el comando de búsqueda en Windows. Además, el uso del argumento `-i` junto con este comando hará que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se puede buscar un archivo incluso si no recuerdas su nombre exacto.

Para buscar un archivo que contenga dos o más palabras, usa un asterisco (*). Por ejemplo, el comando `locate -i escuela*nota` buscará cualquier archivo que contenga la palabra “escuela” y “nota”, ya sea en mayúsculas o minúsculas.

12. Comando FIND

Similar al comando `locate`, usando `find` también busca archivos y directorios. La diferencia es que se usa el comando `find` para ubicar archivos dentro de un directorio dado.

Como ejemplo, el comando `find /home/ -name notas.txt` buscará un archivo llamado `notas.txt` dentro del directorio de inicio y sus subdirectorios.

Otras variaciones al usar `find` son:

Para buscar archivos en el directorio actual, `find . -name notas.txt`

Para buscar directorios, `/ -type d -name notes.txt`

13. Comando GREP

Otro comando básico de Linux que sin duda es útil para el uso diario es `grep`. Este permite buscar a través de todo el texto en un archivo dado.

Para ilustrar, `grep azul notepad.txt` buscará la palabra azul en el archivo del bloc de notas. Las líneas que contienen la palabra buscada se mostrarán.

14. Comando SUDO

Abreviatura de “SuperUser Do” (SuperUsuario hace), este comando permite realizar tareas que requieren permisos administrativos o raíz. Sin embargo, no es aconsejable usar este comando para el uso diario, ya que podría ser fácil que ocurra un error si se hace algo mal.

15. Comando DF



Usa el comando `df` para obtener un informe sobre el uso del espacio en disco del sistema, que se muestra en porcentaje y KB. Si desea ver el informe en megabytes, escribe `df -m`.

16. Comando DU

Este comando verifica cuánto espacio ocupa un archivo o un directorio, el comando `du` (Uso del disco, en inglés) es la respuesta. Sin embargo, el resumen de uso del disco mostrará números de bloque de disco en lugar del formato de tamaño habitual. Si es necesario verlo en bytes, kilobytes y megabytes, agrega el argumento `-h` a la línea de comando.

17. Comando HEAD

El comando `head` se usa para ver las primeras líneas de cualquier archivo de texto. De manera predeterminada, mostrará las primeras diez líneas, pero puedes cambiar este número a tu gusto. Por ejemplo, si es necesario mostrar las primeras cinco líneas, escribe `head -n 5 nombreadarchivo.ext`.

18. Comando TAIL

Este tiene una función similar al comando `head`, pero en lugar de mostrar las primeras líneas, el comando `tail` mostrará las últimas diez líneas de un archivo de texto. Por ejemplo, `tail -n nombreadarchivo.ext`.

19. Comando DIFF

Para abreviar diferencia, el comando `diff` compara el contenido de dos archivos línea por línea. Después de analizar los archivos, genera las líneas que no coinciden. Los programadores a menudo usan este comando cuando necesitan hacer modificaciones al programa en lugar de reescribir todo el código fuente.

La forma más simple de usar este comando es

```
diff archivo1.ext archivo2.ext
```

20. Comando TAR

El comando `tar` es el comando más utilizado para guardar múltiples archivos en un tarball, un formato de archivo de Linux común que es similar al formato zip, con compresión opcional.

Este comando es bastante complejo con una larga lista de funciones, como agregar nuevos archivos a un archivo existente, enumerar el contenido de un archivo, extraer el contenido de un archivo y muchos más.

21. Comando CHMOD

El comando `chmod` es otro de Linux, utilizado para cambiar los permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos y directorios. Como este comando es bastante



complicado, puedes leer el tutorial completo (en inglés) para ejecutarlo correctamente.

22. Comando CHOWN

En Linux, todos los archivos son propiedad de un usuario específico. El comando `chown` permite cambiar o transferir la propiedad de un archivo al nombre de usuario especificado. Por ejemplo, `chown usuariolinux2 archivo.ext` hará que `usuariolinux2` sea el propietario del `archivo.ext`.

23. Comando JOBS

El comando `jobs` mostrará todos los trabajos actuales junto con sus estados. Un trabajo es básicamente un proceso iniciado por el shell.

24. Comando KILL

Si tienes un programa que no responde, puedes cerrarlo manualmente utilizando el comando `kill`. Enviará una cierta señal al programa que se está ejecutando mal y le indica a la aplicación que finalice.

Hay un total de sesenta y cuatro señales que se pueden usar, pero las personas generalmente solo usan dos señales:

SIGTERM (15): solicita que un programa deje de ejecutarse y da algo de tiempo para guardar todo el progreso. Si no se especifica la señal al ingresar el comando `kill`, se utilizará esta señal.

SIGKILL (9): obliga a los programas a detenerse inmediatamente. El progreso no guardado se perderá.

Además de conocer las señales, también se recomienda conocer el número de identificación del proceso (PID) del programa que se desea detener (`kill`). Si no se conoce el PID, simplemente se ejecuta el comando `ps ux`.

Después de saber qué señal se desea usar y el PID del programa, se ingresa la siguiente sintaxis:

`kill [opción de señal] PID.`

25. Comando PING

El comando `ping` se usa para verificar el estado de conectividad a un servidor. Por ejemplo, simplemente ingresando `ping google.com`, el comando verificará si se puede conectar a Google y también medirá el tiempo de respuesta.

26. Comando WGET



La línea de comandos de Linux es muy útil: incluso se puede descargar archivos de Internet con la ayuda del comando `wget`. Para hacerlo, simplemente se escribe `wget` seguido del enlace de descarga.

27. Comando UNAME

El comando `uname`, abreviatura de Nombre de Unix, imprimirá información detallada sobre el sistema Linux, como el nombre de la máquina, el sistema operativo, el núcleo, etc.

28. Comando TOP

Como un terminal equivalente al Administrador de tareas en Windows, el comando `top` mostrará una lista de los procesos en ejecución y la cantidad de CPU que utiliza cada proceso. Es muy útil monitorear el uso de los recursos del sistema, especialmente para saber qué proceso debe terminarse porque consume demasiados recursos.

29. Comando HISTORY

Cuando se este utilizando Linux durante un cierto período de tiempo, se evidenciará rápidamente que se puede ejecutar cientos de comandos todos los días. Como tal, ejecutar el comando `history` es particularmente útil si se desea revisar los comandos que se ingresaron anteriormente.

30. Comando MAN

El comando `man` se usa directamente desde el shell de Linux. Por ejemplo, al ingresar `man tail` se mostrarán las instrucciones manuales del comando `tail`.

31. Comando ECHO

Este comando se usa para mover algunos datos a un archivo. Por ejemplo, si se desea agregar el texto "Hola, mi nombre es John" en un archivo llamado `nombre.txt`, se debe escribir `echo`

```
Hola, mi nombre es John >> nombre.txt
```

32. Comando ZIP, UNZIP

El comando `zip` se usa para comprimir archivos en un archivo zip y el comando `unzip` se usa para extraer los archivos comprimidos de un archivo zip.

33. Comando HOSTNAME

Se usa para conocer el nombre de tu host/red, simplemente se escribe `hostname`. Agregar un `-I` al final mostrará la dirección IP de tu red.

34. Comando USERADD, USERDEL



Dado que Linux es un sistema multiusuario, esto significa que más de una persona puede interactuar con el mismo sistema al mismo tiempo. `useradd` se usa para crear un nuevo usuario, mientras que `passwd` agrega una contraseña a la cuenta de ese usuario. Para agregar una nueva persona llamada John, se escribe `useradd John` y luego para agregar su contraseña, se escribe `passwd 123456789`.

Eliminar un usuario es muy similar a agregar un nuevo usuario. Para eliminar la cuenta de usuario, se escribe `userdel NombredeUsuario`

Consejos y trucos extras:

Usar el comando `clear` para limpiar el terminal si se está abarrotando con demasiados comandos pasados.

Prueba el botón TAB para autocompletar lo que se está escribiendo. Por ejemplo, si requiere escribir Documentos, se recomienda comenzar a escribir un comando (vamos con `cd Docu`, luego presionar la tecla TAB) y el terminal completará el resto, mostrando `cd Documentos`.

`Ctrl+C` y `Ctrl+Z` se utilizan para detener cualquier comando que esté funcionando actualmente. `Ctrl+C` detendrá el comando de forma segura, mientras que `Ctrl+Z` forzará la detención.

Si accidentalmente se congela el terminal, usando `Ctrl+S`, simplemente se deshará esto con el comando descongelar `Ctrl+Q`.

`Ctrl+A` mueve al comienzo de la línea mientras que `Ctrl+E` mueve al final.

Se puede ejecutar varios comandos en un solo comando utilizando “;” para separarlos. Por ejemplo `Comando1; Comando2; Comando 3`. O usa `&&` si solo se desea que se ejecute el siguiente comando cuando el primero sea exitoso.

Bibliografía

Deyimar A. (2019). *35 comandos básicos de Linux que todo usuario debe saber*. Tutoriales Hostinger. <https://www.hostinger.es/tutoriales/linux-comandos>